

Semana 5

Consolidación 5 Tema 2

Acápites 2.3

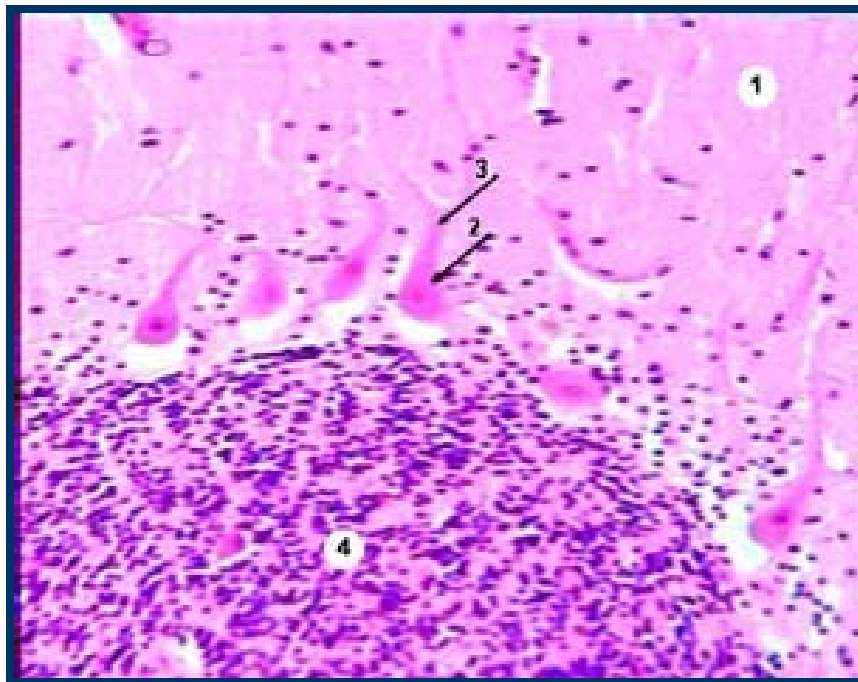
Cerebelo.

1. Con relación a las características morfofuncionales del cerebelo escriba el espacio en blanco una (V) si los planteamientos son verdaderos o una (F) si son falsos.

- a) ☐ Los hemisferios cerebelares están separados de los lóbulos occipitales del cerebro por la tienda del cerebelo.
- b) ☐ De acuerdo a su evolución filogenética, las partes que constituyen el cerebelo se denominan: arquicerebelo, paleocerebelo y neocerebelo.
- c) ☐ Es un órgano que participa en el control del tono muscular.
- d) ☐ El neocerebelo controla fundamentalmente el equilibrio corporal.
- e) ☐ Las fibras vestibulares primarias y secundarias alcanzan el vermis por el pedúnculo cerebelar inferior.
- f) ☐ Por del pedúnculo medio penetran al cerebelo las fibras procedentes de la corteza cerebral a través de las cuales esta última influye sobre el órgano.
- g) ☐ Los pedúnculos cerebelares superiores e inferiores conducen impulsos aferentes y eferentes al cerebelo.
- h) ☐ Las fibras blancas del cerebelo unen las diferentes porciones del órgano, pero no se extienden a otras partes del sistema nervioso central.
- i) ☐ El borde del cerebelo es obtuso y tiene importantes relaciones con otras estructuras.
- j) ☐ La fisura horizontal del cerebelo no participa en la división de los principales lóbulos del órgano.
- k) ☐ Es un órgano que participa en la progresión de los movimientos.
- l) ☐ El cerebelo no tiene relaciones morfofuncionales con el tronco encefálico.
- m) ☐ El cerebelo participa en el control de error.
- n) ☐ Las fibras musgosas llegan directamente a varias células de Purkinje al mismo tiempo mediante ramificaciones en T.
- o) ☐ El cerebelo participa en la coordinación del aprendizaje.
- p) ☐ Las fibras trepadoras alcanzan la corteza cerebelar a través de los pedúnculos cerebelares medios procedentes de los núcleos propios del puente.
- q) ☐ Participa en la sensibilidad propioceptiva inconsciente.
- r) ☐ La mayor parte de los axones de las células de Purkinje terminan en los núcleos propios del cerebelo.

- s) ☐ Recibe información de distintas partes del sistema nervioso segmentario a través de los pedúnculos cerebelares inferiores.
- t) ☐ El cerebelo tiene función predictiva.
- u) ☐ Participa en el inicio de los movimientos voluntarios.
- v) ☐ Entre sus funciones se encuentra el control del equilibrio y postura.
- w) ☐ Es un órgano que deriva del rombencéfalo.

2. Observe la fotomicrografía a microscopio óptico que se muestra a continuación y responda:

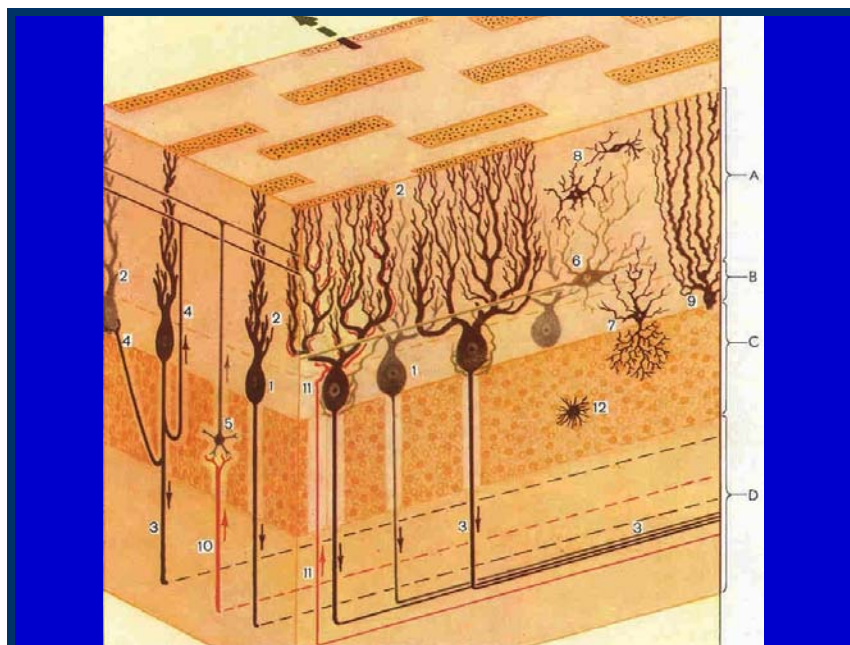


- a) La estructura que se presenta es: (marque con una X)
 - ☐ Corteza cerebral.
 - ☐ Corteza cerebelar.
 - ☐ Médula espinal.
- b) La coloración empleada es: (marque con una X)
 - ☐ Hematoxilina/Eosina.
 - ☐ Impregnación argéntica.
 - ☐ PAS.
- c) Diga si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).

1. ___ El área señalada con el número 1 es la Piamadre.
2. ___ La estructura que se señala con el número 2 es el cuerpo de una neurona de Purkinje.
3. ___ El señalamiento 3 es el axón de una neurona de Purkinje.
4. ___ El señalamiento 4 se corresponde con la capa granulosa.
5. ___ En el área señalada con el número 4 se localizan las neuronas más pequeñas del cuerpo.
6. ___ En la figura se observa, aunque no se señala, la sustancia blanca del órgano.

3. En la siguiente imagen analiza la distribución de las capas de la corteza cerebelar, observa las células que se señalan y los recorridos de sus axones e identifica las señaladas con los números siguientes:

(1)_____, (2)_____, (7)_____, (8)_____, (9)_____.



4. Con la ayuda del microscopio y empleando la preparación de corteza cerebelar.
- Identifica las capas de la corteza cerebelar y realiza un esquema de la misma. Auxíliate de la fotomicrografía correspondiente en tu bibliografía.
 - Describe la imagen observada en su microscopio, destacando los componentes de la sustancia gris y blanca y la presencia o no de alguna de las meninges.
5. ¿Qué son los glomérulos cerebelares y cuál es su función?
6. A tu consultorio llega un paciente que desde hace varios días presenta trastornos de la marcha y temblor. Después del interrogatorio y examen físico, el médico sospecha una lesión cerebelar. Identifica con una (X) aquellos síntomas ó signos que se correspondan con dicha lesión.
- a) ☐ Ataxia.
 - b) ☐ Parálisis de los músculos extensores de los miembros inferiores.
 - c) ☐ Dismetría.
 - d) ☐ Temblor de reposo.
 - e) ☐ Dificultades en la articulación de la palabra.
 - f) ☐ Reflejos osteotendinosos exaltados.
 - g) ☐ Adiadococinesia (falta de progresividad de los movimientos).
 - h) ☐ Pérdida de la sensibilidad propioceptiva y táctil discriminativa en todo el cuerpo.
 - i) ☐ Hipotonía.